积分变换的概念

定义 函数 $f(t)$ 在 $a \leqslant t \leqslant b$ 范围内的积分变换定义为

$$F(k) = \mathscr{I}[f(t)] = \int_a^b K(t,k) f(t)\,\mathrm{d}t$$

其中，二元函数 $K(t,k)$ 称为变换的核函数. 算符 $\mathscr{I}$ 通常称为积分变换算子或简称积分变换. 变换函数 $F(k)$ 通常称为 $f(t)$ 的像函数，$f(t)$ 称为 $F(k)$ 的像原函数，k 称为变换变量.

为了从给定的 $F(k) = \mathscr{I}[f(t)]$ 中获得 $f(t)$，还需引入逆变换算子 $\mathscr{I}^{-1}$，

$$\mathscr{I}^{-1}[F(k)] = f(t).$$

通过选取不同的核函数 $K(x,k)$ 和 a, b 的值, 可以得到各种各样的积分变换, 比如 Fourier, Laplace, Hankel, Mellin 变换等.

Fourier 变换 $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-j\omega t}f(t)\,\mathrm{d}t$

Laplace 变换 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_{0}^{+\infty}e^{-st}f(t)\,\mathrm{d}t$

积分变换主要研究:

积分变换的定义和存在性, 基本性质 (线性性质, 平移性质, 尺度性质, 微分性质等); 逆变换的定义和存在性, 唯一性等等.

积分变换 $\mathscr{I}$ 与 $\mathscr{I}^{-1}$ 都有线性性质, 因为对任意的常数 α 和 β, 有

$$\begin{aligned}\mathscr{I}[\alpha f(t)+\beta g(t)] &= \int_a^b (\alpha f(t)+\beta g(t))K(t,k)\,\mathrm{d}t \\ &= \alpha\mathscr{I}[f(t)]+\beta\mathscr{I}[g(t)],\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathscr{I}^{-1}[\alpha F(k)+\beta G(k)] &= \mathscr{I}^{-1}[\alpha\mathscr{I}f(t)+\beta\mathscr{I}g(t)] \\ &= \mathscr{I}^{-1}[\mathscr{I}[\alpha f(t)+\beta g(t)]] \\ &= \alpha f(t)+\beta g(t) \\ &= \alpha\mathscr{I}^{-1}[F(k)]+\beta\mathscr{I}^{-1}[G(k)].\end{aligned}$$

第七章 Fourier 变换

- Fourier 变换是积分变换中最常见的一种变换，它既能够简化运算(如求解微分方程、化卷积运算为乘积运算等)，又具有非常特殊的物理意义。
- 因此，Fourier 变换不仅在数学的许多分支中具有重要的地位，而且在各种工程技术中都有着广泛的应用。
- 由于 Fourier 变换是在周期函数的 Fourier 级数的基础上发展起来的，因此首先简单地回顾一下 Fourier 级数展开。

一、Fourier 级数的三角形式与指数形式

1. Fourier 级数的三角形式

定理 （Dirichlet 定理）设 $f_T(t)$ 是以 T 为周期的周期函数，且在 $[-T/2, T/2]$ 上满足条件（即 Dirichlet 条件）：

(1) 连续或只有有限个第一类间断点；

(2) 只有有限个极值点。

令 $\omega_0 = 2\pi/T$（称为基频），则在 $f_T(t)$ 的连续点处，有

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t), \qquad (A)$$

在间断点处，上式左端为 $\frac{1}{2}[f_T(t+0) + f_T(t-0)]$.

一、Fourier 级数的三角形式与指数形式

1. Fourier 级数的三角形式

定理 （Dirichlet 定理）

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t), \qquad (A)$$

其中，$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\cos n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\quad (n=0,1,2,\cdots),$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\sin n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\quad (n=1,2,\cdots).$$

（利用函数的正交性，易得上述系数）

定义 称 (A) 式为 Fourier 级数的三角形式。

一、Fourier 级数的三角形式与指数形式

2. Fourier 级数的指数形式

推导 (1) 已知 $f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t)$, **(A)**

由 Euler 公式，有 $\cos n\omega_0 t=\frac{\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}}{2}$, $(j=\sqrt{-1})$

$$\sin n\omega_0 t=\frac{-j\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}+j\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}}{2}.$$

将它们代入 **(A)** 式并整理，即得：

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{a_n-jb_n}{2}\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}+\frac{a_n+jb_n}{2}\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\right).$$

一、Fourier 级数的三角形式与指数形式

2. Fourier 级数的指数形式

推导 (2) 令 $c_0 = \dfrac{a_0}{2}$，$c_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2}$，$c_{-n} = \dfrac{a_n + jb_n}{2}$，则有

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \mathrm{e}^{jn\omega_0 t}, \qquad (B)$$

其中，$c_n = \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\mathrm{d}t$，$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$.

定义 称 (*B*) 式为 Fourier 级数的指数形式；

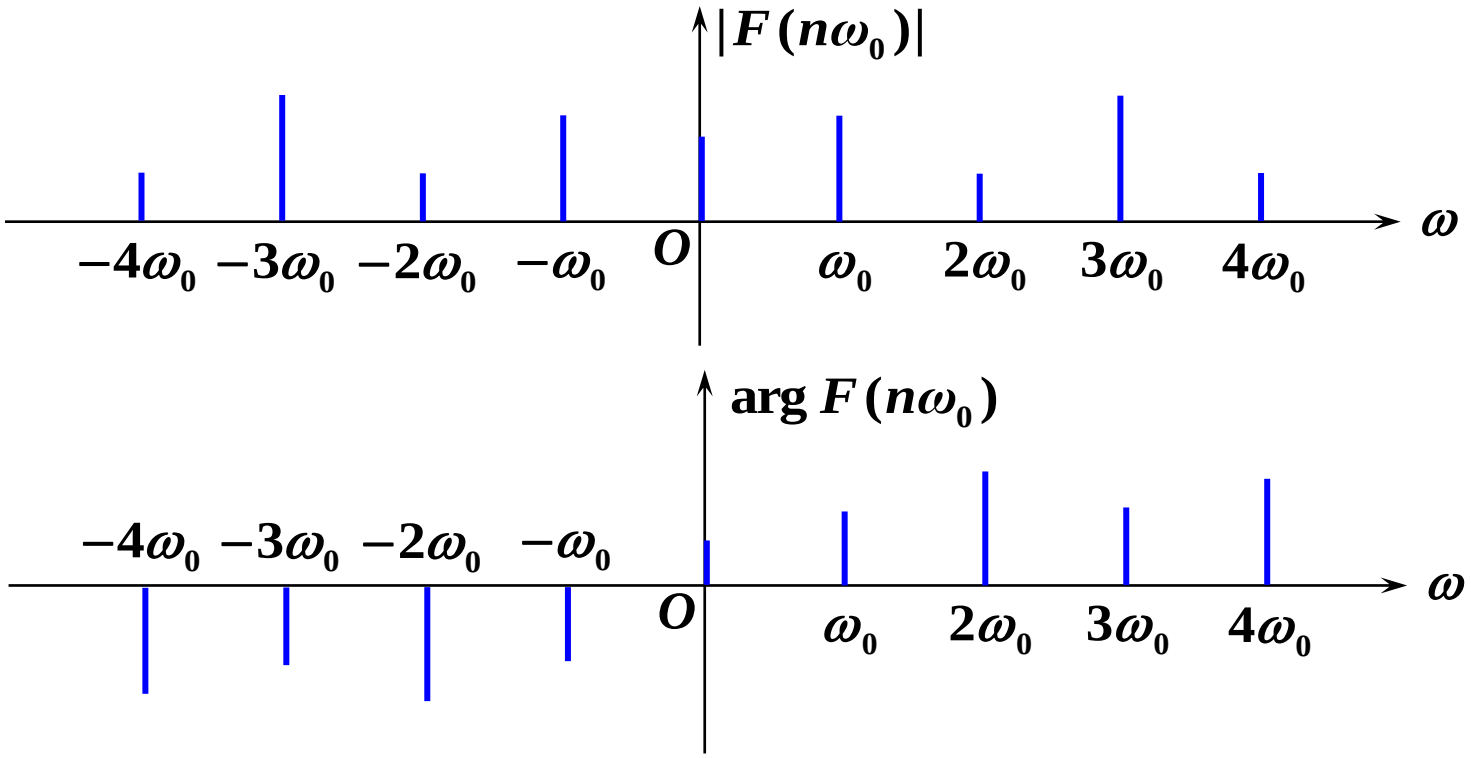
称系数 c_n 为(离散)频谱，记为 $F(n\omega_0) = c_n$.

离散频谱与频谱图

定义 称 $|c_n|$ 为**振幅频谱**，称 $\arg c_n$ 为**相位频谱**；

称 c_n 为**频谱**，记为 $F(n\omega_0)=c_n$.

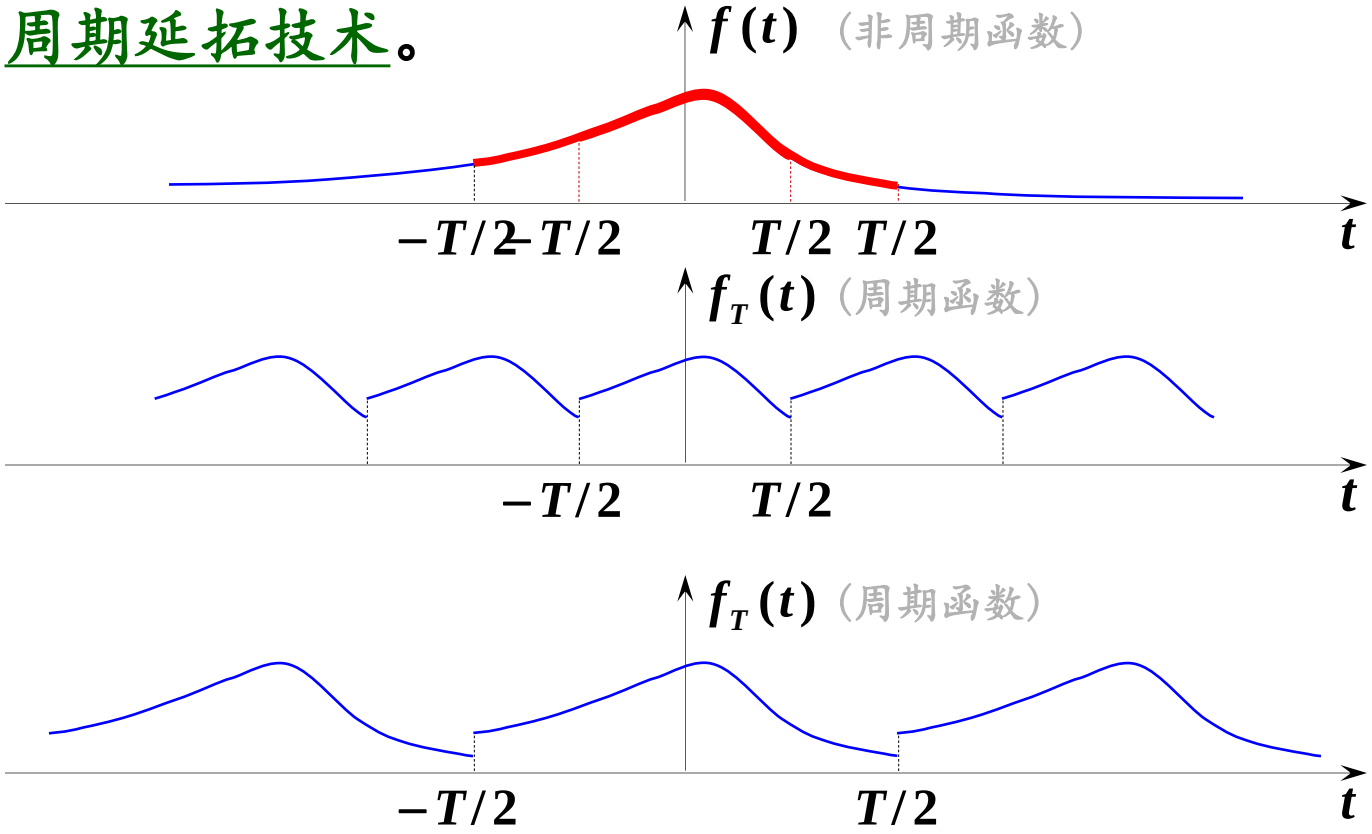
频谱图 将振幅 $|c_n|$、相位 $\arg c_n$ 与频率 $n\omega_0$ 的关系画成图形。



从周期函数向非周期函数的演变

1. 非周期函数可以看作是周期为无穷大的“周期函数”。

手段　采用周期延拓技术。



结果　$f(t)=\lim\limits_{T\to+\infty} f_T(t).$

从周期函数向非周期函数的演变

2. 当周期 $T \to +\infty$ 时，频率特性发生了什么变化？

分析

- **Fourier 级数表明，周期函数仅包含离散的频率成份，其频谱是以 $\omega_0 = 2\pi/T$ 为间隔离散取值的。**

> 当 T 越来越大时，取值间隔越来越小；
>
> 当 T 趋于无穷时，取值间隔趋向于零，
>
> 即频谱将连续取值。

- 因此，一个非周期函数将包含所有的频率成份。

结论　离散频谱变成了连续频谱。

从周期函数向非周期函数的演变

3. 当周期 $T \to +\infty$ 时，级数求和发生了什么变化？

分析 (1) $f(t) = \lim\limits_{T\to+\infty} f_T(t) = \lim\limits_{T\to+\infty} \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \mathrm{e}^{jn\omega_0 t}$

$$= \lim_{T\to+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}.$$

将取值间隔 ω_0 记为 $\Delta\omega$，节点 $n\omega_0$ 记为 ω_n，

并由 $T = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = \dfrac{2\pi}{\Delta\omega}$，可得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\lim_{\Delta\omega\to 0}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_T(t)\mathrm{e}^{-j\omega_n t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega_n t}\Delta\omega \quad (C)$$

从周期函数向非周期函数的演变

3. 当周期 $T \to +\infty$ 时，级数求和发生了什么变化？

分析 (2) 记 $g_T(\omega)=\left[\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_T(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega t}$，则有

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\lim_{\Delta\omega\to 0}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_T(\omega_n)\Delta\omega.$$

按照积分定义，在一定条件下，(C) 式可写为：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega.$$

结论 级数求和变成了函数积分。

二、Fourier 积分公式与 Fourier 变换的定义

1. Fourier 积分公式

定理 （Fourier 积分定理）设函数 $f(t)$ 满足：

(1) 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任一有限区间内满足 Dirichlet 条件，

(2) 绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\mathrm{d}t<+\infty$.

则在 $f(t)$ 的连续点处，有

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega \qquad (D)$$

在间断点处，公式的左端应为 $\frac{1}{2}[f(t+0)+f(t-0)]$.

定义 称 (D) 式为 Fourier 积分公式 或 Fourier 积分表达式。

二、Fourier 积分公式与 Fourier 变换的定义

2. Fourier 变换的定义

定义 (1) Fourier 正变换(简称傅氏正变换):

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \xlongequal{\text{记为}} \mathcal{F}[f(t)].$$

(2) Fourier 逆变换(简称傅氏逆变换)

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \xlongequal{\text{记为}} \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)].$$

(3) 称 $F(\omega)$ 为像函数，称 $f(t)$ 为像原函数;

称 $f(t)$ 与 $F(\omega)$ 为傅氏变换对，记为 $f(t)\leftrightarrow F(\omega)$.

3. Fourier 变换的物理意义

与 Fourier 级数的物理意义一样，Fourier 变换同样刻画了一个非周期函数的频谱特性，不同的是，非周期函数的频谱是连续取值的。

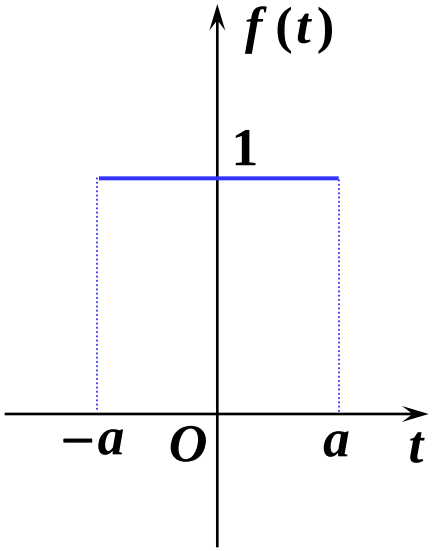
$F(\omega)$ 反映的是 $f(t)$ 中各频率分量的分布密度，它一般为复值函数，故可表示为

$$F(\omega)=|F(\omega)|\,\mathrm{e}^{j\arg F(\omega)}.$$

定义 称 $F(\omega)$ 为**频谱函数**（简称为**频谱**）；

称 $|F(\omega)|$ 为**振幅频谱**；称 $\arg F(\omega)$ 为**相位频谱**。

例 求矩形脉冲函数 $f(t)=\begin{cases}1, & |t|\le a\\ 0, & |t|>a\end{cases}$ $(a>0)$ 的 Fourier 变换及 Fourier 积分表达式。



解 (1) $F(\omega)=\mathcal{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$

$$=\int_{-a}^{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\frac{1}{-j\omega}\mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{-a}^{a}$$

$$=\frac{1}{-j\omega}(\mathrm{e}^{-ja\omega}-\mathrm{e}^{ja\omega})$$

$$=\frac{2}{\omega}\cdot\frac{(\mathrm{e}^{-ja\omega}-\mathrm{e}^{ja\omega})}{-2j}=2a\frac{\sin a\omega}{a\omega}.$$

解 (2) $$f(t)=\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega}{\omega}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega}{\omega}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega+\frac{j}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin a\omega}{\omega}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}1, & |t|<a,\\ 1/2, & |t|=a,\\ 0, & |t|>a.\end{cases}$$

注

- 在上式中令 $t=0$，可得重要积分公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin ax}{x}\mathrm{d}x=\pi,\ (a>0).$$

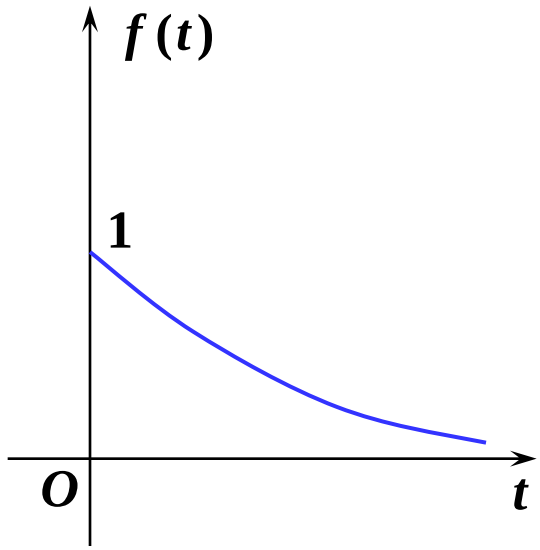
例 求单边衰减指数函数 $f(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\alpha t}, & t\geq 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$ $(\alpha>0)$ 的 Fourier 变换，并画出频谱图。

解 (1) $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(\alpha+j\omega)t}\mathrm{d}t$$

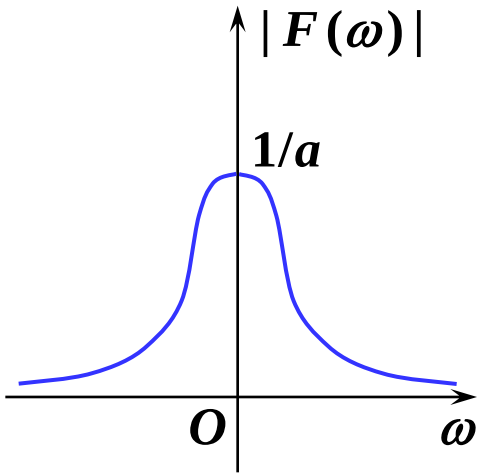
$$=\frac{1}{-(\alpha+j\omega)}\mathrm{e}^{-(\alpha+j\omega)t}\Big|_0^{+\infty}$$

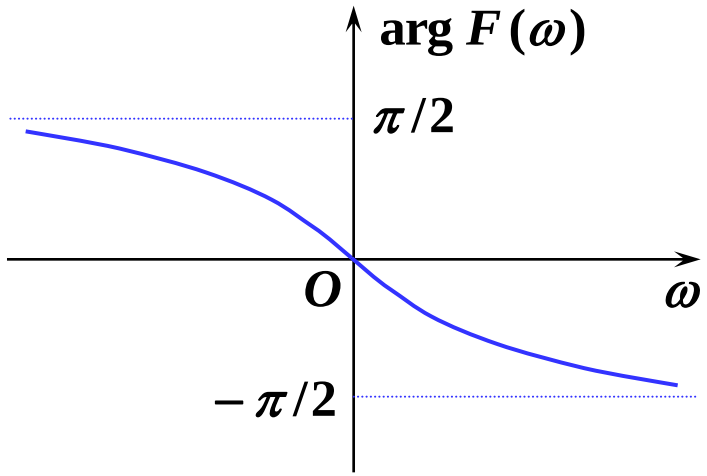
$$=\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{\alpha-j\omega}{\alpha^2+\omega^2}.$$



解 (2) 振幅谱为 $|F(\omega)|=\dfrac{1}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}$;

相位谱为 $\arg F(\omega)=-\arctan(\omega/\alpha)$.





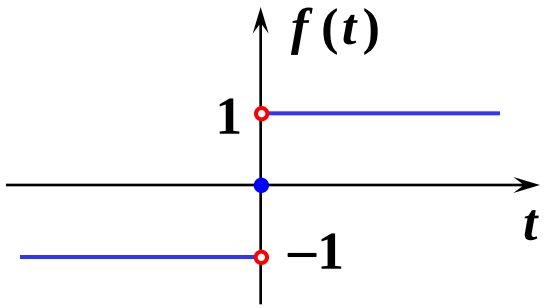
例　已知 $f(t)$ 的频谱为 $F(\omega)=\dfrac{2}{j\omega}$，求 $f(t)$.

解　$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{j\omega}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{j\sin\omega t}{j\omega}\mathrm{d}\omega+\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos\omega t}{j\omega}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t=0\\ -1, & t<0\end{cases}\xlongequal{\text{记为}}\operatorname{sgn}t.$$

$$\operatorname{sgn}t\longleftrightarrow\frac{2}{j\omega}.$$



§8.2 单位脉冲函数

- 在数学、物理学以及实际工程技术中，一些常用的函数，如常数函数、线性函数、符号函数以及单位阶跃函数等等，都不能进行 Fourier 变换。

- 在工程实际问题中，有许多瞬时物理量不能用通常的函数形式来描述，如冲击力、脉冲电压、质点的质量等等。研究此类问题就会产生我们要介绍的单位脉冲函数.

如：在原来电流为零的电路中, 某一瞬时(设为$t=0$)进入一单位电量的脉冲, 现在要确定电路上的电流$i(t)$。以$q(t)$表示上述电路中的电荷函数, 则

$$q(t)=\begin{cases}0, & t\neq 0\\ 1, & t=0\end{cases}$$

电流强度是电荷函数对时间的变化率

$$i(t)=\frac{\mathrm{d}\,q(t)}{\mathrm{d}\,t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{q(t+\Delta t)-q(t)}{\Delta t}$$

当$t\neq 0$时, $i(t)=0$. 由于$q(t)$是不连续的, 从而在普通导数意义下, $q(t)$在$t=0$这一点是不能求导数的.

23

如果我们形式地计算这个导数, 则得

$$i(0)=\lim_{\Delta t\to 0^+}\frac{q(0+\Delta t)-q(0)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\left(\frac{1}{\Delta t}\right)=\infty$$

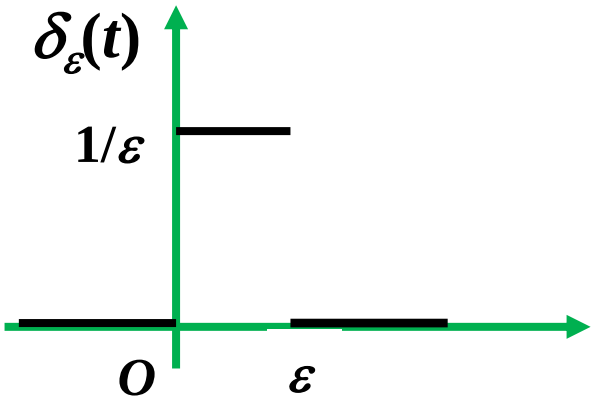
这表明在通常意义下的函数类中找不到一个函数能够表示这样的电流强度. 为了确定这样的电流强度, 引进一称为狄拉克(Dirac)的函数, 简单记成δ-函数:

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \infty & t=0\end{cases}$$

有了这种函数, 对于许多集中于一点或一瞬时的量, 例如点电荷, 点热源等, 就能够以统一的方式加以解决.

24

给函数序列 $\delta_\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \dfrac{1}{\varepsilon} & 0\le t\le\varepsilon\\ 0 & t>\varepsilon\end{cases}$,



对于无穷次可微函数 $f(t)$,把满足方程

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(t)dt=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_\varepsilon(t)f(t)dt$$

的$\delta(t)$称为$\delta-$函数。简记为 $\delta(t)=\lim\limits_{\varepsilon\to0}\delta_\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & t\neq0\\ \infty & t=0\end{cases}$。

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{0}^{\varepsilon}\frac{1}{\varepsilon}dt=1$$

工程上将δ-函数称为单位脉冲函数。

25

二、单位脉冲函数的概念及性质

1. 单位脉冲函数的概念

定义 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 满足：

(1) 当 $t \neq 0$ 时，$\delta(t) = 0$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1.$

- 单位脉冲函数又称为 Dirac 函数或者 δ 函数。

二、单位脉冲函数的概念及性质

1. 单位脉冲函数的概念

注意 (1) 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 并不是经典意义下的函数，因此通常称其为广义函数（或者奇异函数）。

(2) 它不能用常规意义下的值的对应关系来理解和使用，而总是通过它的性质来使用它。

二、单位脉冲函数的概念及性质

2. 单位脉冲函数的性质

性质1 筛选性质

- 设函数 $f(t)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的有界函数，且在 $t=0$ 处连续，则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(t)\mathrm{d}t=f(0).$$

- 一般地，若 $f(t)$ 在 $t=t_0$ 点连续，则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)f(t)\mathrm{d}t=f(t_0).$$

证明 （略）

二、单位脉冲函数的概念及性质

2. 单位脉冲函数的性质

性质2 对称性质

- 单位脉冲函数为偶函数，即 $\delta(t)=\delta(-t)$.

性质3 积分性质

- 设函数 $u(t)=\begin{cases}1, & t>0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$

则有 $\int_{-\infty}^{t}\delta(t)\,\mathrm{d}t=u(t)$，$u'(t)=\delta(t)$.

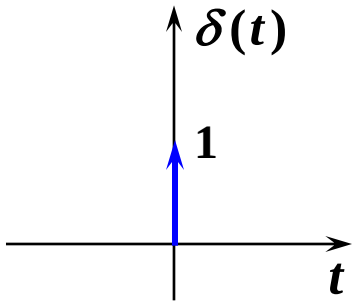
注 称函数 $u(t)$ 为单位阶跃函数。

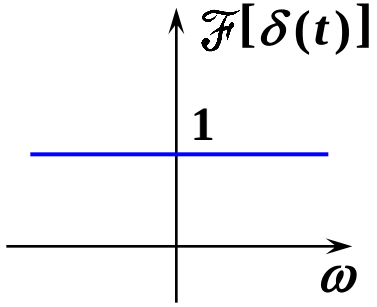
三、单位脉冲函数的 Fourier 变换

- 利用筛选性质，易得 δ 函数的 Fourier 变换：

$$\mathscr{F}[\delta(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{t=0}=1.$$

即 $\delta(t)$ 与 1 构成 Fourier 变换对：$\delta(t)\longleftrightarrow 1$.





- 由此可见，单位脉冲函数包含所有频率成份，且它们具有相等的幅度，称此为均匀频谱或白色频谱。

三、单位脉冲函数的 Fourier 变换

- 进一步，根据 Fourier 逆变换公式，可得

$$\mathcal{F}^{-1}[1]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}1\cdot \mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega=\delta(t).$$

- 由此即得重要公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega=2\pi\delta(t).$$

注意　在 δ 函数的 Fourier 变换中，其广义积分是根据 δ 函数的性质直接给出的，而不是按通常的积分方式得到的，称这种方式的 Fourier 变换为广义 Fourier 变换。

启示　在使用 δ 函数时，应牢记三个性质及重要公式。

在物理学和工程技术中，有许多重要函数不满足傅里叶积分定理中的绝对可积条件，即不满足条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \mathrm{d}t < \infty$$

例如常数，符号函数，单位阶跃函数以及正弦、余弦函数等，然而它们的广义傅氏变换是存在的。利用单位脉冲函数及其傅氏变换就可以求出它们的傅氏变换。在广义意义下，同样可以说，象原函数和象函数构成一个傅氏变换对。

例 求函数 $f_1(t)=1$ 的 Fourier 变换。

解 $F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)]$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}1\cdot \mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\ =2\pi\delta(-\omega)$$

$$=2\pi\delta(\omega).$$

例 分别求函数 $f_1(t)=e^{j\omega_0 t}$ 与 $f_2(t)=\cos\omega_0 t$ 的 Fourier 变换。

解 (1) $F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{j\omega_0 t}\cdot\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{j(\omega_0-\omega)t}\mathrm{d}t=2\pi\delta(\omega_0-\omega)=2\pi\delta(\omega-\omega_0).$$

(2) 由 $\cos\omega_0 t=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{j\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-j\omega_0 t})$，有

$$F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\mathscr{F}[\mathrm{e}^{j\omega_0 t}]+\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-j\omega_0 t}]\right)$$

$$=\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0).$$

§8.3 傅里叶变换的性质

一、基本性质

二、卷积与卷积定理

一、基本性质

- **在给出的基本性质中，假设所涉及到的函数的 Fourier 变换均存在，且** $F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)]$，$F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)]$.
- **对于涉及到的一些运算（如求导、积分、极限及求和等）的次序交换问题，均不另作说明。**

1. 线性性质

性质　设 a,b 为常数，则

(1) $\mathscr{F}[a\ f_1(t)+b\ f_2(t)]=a\ F_1(\omega)+b\ F_2(\omega)$,

(2) $\mathscr{F}^{-1}[a\ F_1(\omega)+b\ F_2(\omega)]=a\ f_1(t)+b\ f_2(t)$,

2. 位移性质

性质 设 t_0, ω_0 为实常数，则

$$(1)\ \mathscr{F}[f(t-t_0)] = \mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega); \quad \text{(时移性质)}$$

$$(2)\ \mathscr{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)] = \mathrm{e}^{j\omega_0 t}f(t). \quad \text{(频移性质)}$$

证明 (1) $\mathscr{F}[f(t-t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-t_0)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$

$$\xlongequal{\text{令 } x=t-t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{e}^{-j\omega x}\cdot\mathrm{e}^{-j\omega t_0}\mathrm{d}x$$

$$= \mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega);$$

(2) 同理，可得到频移性质。

3. 相似性质

性质 设 a 为非零常数，则 $\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$.

证明 (1) 当 $a>0$ 时，

$$\mathscr{F}[f(at)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(at)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$\underline{\underline{\text{令 } x=at}}\ \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-j\frac{\omega}{a}x}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right);$$

(2) 当 $a<0$ 时，

同理可得 $\mathscr{F}[f(at)]=-\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$.

4. 微分性质

性质 若 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0$，则 $\mathscr{F}[f'(t)]=j\omega F(\omega)$.

证明 由 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0$，有 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}=0$，

$$\mathscr{F}[f'(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f'(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+j\omega\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=j\omega F(\omega).$$

4. 微分性质

性质 若 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0$，则 $\mathscr{F}[f'(t)]=j\omega F(\omega)$.

一般地，若 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f^{(k)}(t)=0,\ (k=0,1,2,\cdots,n-1)$,

则 $\mathscr{F}[f^{(n)}(t)]=(j\omega)^n F(\omega)$.

记忆 由 $f(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega$,

$$\Rightarrow \boxed{f'(t)}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\boxed{j\omega F(\omega)}\,e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega;$$

$$\Rightarrow \boxed{f^{(n)}(t)}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\boxed{(j\omega)^n F(\omega)}\,e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

4. 微分性质

- 同理，可得到像函数的导数公式

$$\mathcal{F}^{-1}[F'(\omega)] = -jtf(t);$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)] = (-jt)^n f(t).$$

- 上式可用来求 $t^n f(t)$ 的 Fourier 变换.

记忆 由 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t,$

$$\Rightarrow \boxed{F'(\omega)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{(-jt)f(t)}\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t;$$

$$\Rightarrow \boxed{F^{(n)}(\omega)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{(-jt)^n f(t)}\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t.$$

5. 积分性质

性质 若 $\lim\limits_{t\to+\infty}\int_{-\infty}^{t} f(t)\mathrm{d}t=0$，则 $\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right]=\dfrac{1}{j\omega}F(\omega)$.

证明 令 $g(t)=\int_{-\infty}^{t} f(t)\mathrm{d}t$，则 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} g(t)=0$，

由微分性质有 $\mathscr{F}[g'(t)]=j\omega G(\omega)$，

又 $g'(t)=f(t)$，有 $\mathscr{F}[f(t)]=j\omega\mathscr{F}[g(t)]$，

即得 $\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right]=\dfrac{1}{j\omega}F(\omega)$.

一、基本性质(汇总)

线性性质 $\mathcal{F}[af(t)+bg(t)]=aF(\omega)+bG(\omega).$

位移性质 $\mathcal{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega);$ (时移性质)

$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)]=\mathrm{e}^{j\omega_0 t}f(t).$ (频移性质)

相似性质 $\mathcal{F}[f(at)]=\dfrac{1}{|a|}F\left(\dfrac{\omega}{a}\right).$

微分性质 $\mathcal{F}[f^{(n)}(t)]=(j\omega)^n F(\omega);$

$\mathcal{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)]=(-jt)^n f(t).$

积分性质 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]=\dfrac{1}{j\omega}F(\omega).$

例 设 $f(t)=t^2\cos t$，求 $\mathcal{F}[f(t)]$.

解 令 $g(t)=\cos t$，则 $f(t)=t^2 g(t)$,

又已知 $G(\omega)=\mathcal{F}[\cos t]=\pi\delta(\omega-1)+\pi\delta(\omega+1)$,

根据**微分性质** $\mathcal{F}^{-1}[G''(\omega)]=(-jt)^2 g(t)$，有

$$\mathcal{F}[f(t)]=\mathcal{F}[t^2 g(t)]=-G''(\omega)$$

$$=-\pi\delta''(\omega-1)-\pi\delta''(\omega+1).$$

二、卷积与卷积定理

1. 卷积的概念与运算性质

定义 设函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，如果广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$ 对任何实数 t 都收敛，则它在 $(-\infty,+\infty)$ 上定义了一个自变量为 t 的函数，称此函数为 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的**卷积**，记为 $f_1(t)*f_2(t)$，即

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau.$$

二、卷积与卷积定理

1. 卷积的概念与运算性质

性质 (1) 交换律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t).$$

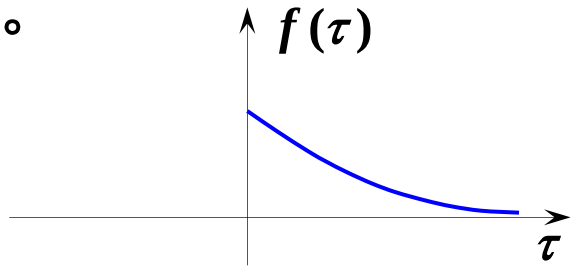
(2) 结合律

$$f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t).$$

(3) 分配律

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t).$$

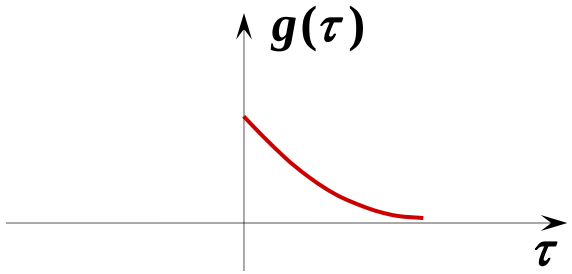
例 设 $f(t)=\mathrm{e}^{-\alpha t}u(t)$，$g(t)=\mathrm{e}^{-\beta t}u(t)$，其中，$\alpha>0$，$\beta>0$，且 $\alpha\neq\beta$，求函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的卷积。



解 $f(t)*g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$，

(1) 当 $t\le 0$ 时，$f(t)*g(t)=0$.

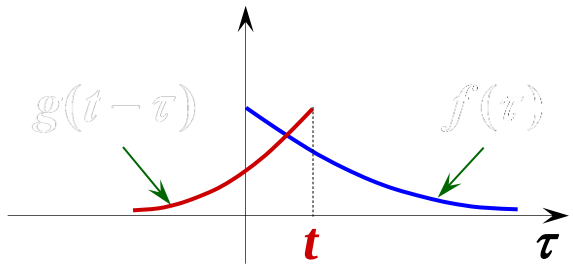
(2) 当 $t>0$ 时，



$$f(t)*g(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_0^t \mathrm{e}^{-\alpha\tau}\mathrm{e}^{-\beta(t-\tau)}\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-\beta\tau}-\mathrm{e}^{-\alpha t}}{\alpha-\beta}.$$



二、卷积与卷积定理

2. 卷积定理

定理 设 $\mathcal{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(t)]=F_2(\omega)$, 则有

$$\mathcal{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega) \qquad \textbf{(A)}$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega)*F_2(\omega)]=2\pi f_1(t)\cdot f_2(t) \qquad \textbf{(B)}$$

证明 $\mathcal{F}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t)*f_2(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)\mathrm{e}^{-j\omega\tau}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-j\omega(t-\tau)}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega);$$

同理可证 ***(B)*** 式。

例 求函数 $h(t)$ 和 $\delta(t)$ 的卷积.

解 **方法一** $h(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau=h(t).$

方法二 已知 $\delta(t)$ 的 Fourier 变换为 $D(\omega)=\mathrm{F}[\delta(t)]=1,$

令 $H(\omega)=\mathscr{F}[h(t)]$, 根据**卷积定理**有

$$h(t)*\delta(t)=\mathscr{F}^{-1}[H(\omega)\cdot D(\omega)]$$

$$=\mathscr{F}^{-1}[H(\omega)]=h(t).$$

注 一般地，有 $h(t)*\delta(t-t_0)=h(t-t_0).$